第 9 章　二次型

1.【答案】(D)

【解析】设二次型$f(x_1,x_2,x_3)$和$g(y_1,y_2,y_3)$对应的矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{bmatrix}\text{与}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}b&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

由题设可知，$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同但不相似，则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$有相同的正、负惯性指数且特征值不完全相同. 显然，$\boldsymbol{B}$的特征值为$b,6,0$，故$\boldsymbol{A}$有特征值0，即$|\boldsymbol{A}|=0$.

计算得$|\boldsymbol{A}|=3(a-4)$，故有$a=4$. 此时

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-1&2\\-1&\lambda-1&-1\\2&-1&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6),$$

可知$\boldsymbol{A}$的特征值为3,6,0, 即$\boldsymbol{A}$的正惯性指数为2，负惯性指数为0，故$b>0$且$b\neq3$，于是$a+b$的取值范围为$(4,7)\cup(7,+\infty)$.

2.【答案】(B)

【解析】设λ为$\boldsymbol{A}$的特征值，则$\lambda^2+2\lambda-3=0$，从而$\lambda=1$或$\lambda=-3$. 又$\boldsymbol{A}$为实对称方阵，故$\boldsymbol{A}$可相似对角化. 又$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，故1为$\boldsymbol{A}$的二重特征值，从而$\boldsymbol{A}$的全部特征值为1，1，−3. 于是，二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$的规范形为$z_1^2+z_2^2-z_3^2$. 应选(B).

3.【答案】(A)

【解析】方法一　令$\begin{cases}y_1=x_2+x_3,\\y_2=x_2-x_3,\\y_3=x_1,\end{cases}$则

$$f(x_1,x_2,x_3)=y_3y_1-3\frac{y_1+y_2}{2}\cdot\frac{y_1-y_2}{2}$$

$$=-\frac{3}{4}(y_1^2-y_2^2)+y_1y_3$$

$$=\frac{3}{4}y_2^2-\frac{3}{4}\left(y_1^2-\frac{4}{3}y_1y_3\right)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{3}{4}y_2^2-\frac{3}{4}\left(y_1-\frac{2}{3}y_3\right)^2+\frac{1}{3}y_3^2,$$

令$\begin{cases} z_1=\dfrac{\sqrt{3}}{2}y_2, \\ z_2=\dfrac{1}{\sqrt{3}}y_3, \\ z_3=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(y_1-\dfrac{2}{3}y_3\right), \end{cases}$ 则$f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$.

方法二　二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix},$$

由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$得

$$\left(\lambda-\frac{3}{2}\right)\left(\lambda^2+\frac{3}{2}\lambda-\frac{1}{2}\right)=0,$$

可知$\lambda_1>0$，$\lambda_2>0$，$\lambda_3<0$，即正惯性指数为2，负惯性指数为1，故$f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$.

4.【答案】(D)

【解析】作线性变换$\begin{cases} y_1=x_1+3x_2+ax_3, \\ y_2=x_1+5x_2+bx_3, \\ y_3=x_3, \end{cases}$其中$\begin{vmatrix} 1 & 3 & a \\ 1 & 5 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$，故为可逆线性变换，则$f=y_1y_2$.

再作可逆线性变换$\begin{cases} y_1=z_1+z_2, \\ y_2=z_1-z_2, \\ y_3=z_3, \end{cases}$则$f=z_1^2-z_2^2$，所以$f$的正惯性指数$p=1$，故$p$与$a$，$b$均无关.

5.【答案】$y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【解析】易知二次型的矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

由　　$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+2)(\lambda^2-2\lambda-2)=0$,

解得特征值$\lambda_1=-2$，$\lambda_2=1-\sqrt{3}$，$\lambda_3=1+\sqrt{3}$，因此所求规范形为$y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

6.【答案】z_1^2

【解析】二次型f的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_2a_1 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_3a_1 & a_3a_2 & a_3^2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1, a_2, a_3 \end{bmatrix}$，从而二次型

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(x_1,x_2,x_3)=\begin{bmatrix}x_1,x_2,x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1,a_2,a_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

$$=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2.$$

由于a_1，a_2，a_3不全为零，不妨设$a_1\neq 0$，作可逆线性变换$\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1&a_2&a_3\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$，二次型化为规范形为$f=z_1^2$.

【注】本题的关键是正确写出二次型的矩阵，并将其表示为$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})$.

7.【答案】9

【解析】$\boldsymbol{A}$的每行元素之和为3，即有

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

故
$$f(1,1,1)=\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0=\begin{bmatrix}1,1,1\end{bmatrix}\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1,1,1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\3\\3\end{bmatrix}=9.$$

8.【答案】3

【解析】由于

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$$

$$=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_4^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_4+2x_1x_4,$$

因此二次型的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0&1\\1&2&1&0\\0&1&2&1\\1&0&1&2\end{bmatrix}$.对矩阵$\boldsymbol{A}$作初等行变换，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0&1\\1&2&1&0\\0&1&2&1\\1&0&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&0\\0&1&2&1\\1&0&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

从而知矩阵$\boldsymbol{A}$的秩为3，故二次型的秩为3.

【注】易错点为对二次型作变换

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3 + x_4, \\ y_4 = x_4 + x_1, \end{cases}$$

将其化为 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$，进而得到二次型的秩为4，错误的原因是所作的变换不是可逆线性变换.

9.【答案】 $\boldsymbol{x} = [k, -k, 0]^{\mathrm{T}}$，$k$ 为任意常数

【解析】 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

由题可知，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为2，从而 $|\boldsymbol{A}| = 2\begin{vmatrix} 1-a & 1+a \\ 1+a & 1-a \end{vmatrix} = -8a = 0$，解得 $a = 0$，则

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2.$$

由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 解得 $\boldsymbol{x} = [k, -k, 0]^{\mathrm{T}}$，$k$ 为任意常数.

10.【解析】 (1) 由题设条件 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{B}$ 的三个列向量都是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解向量，也是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda = 0$ 的特征向量，其中 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 线性无关且正交，$\boldsymbol{\xi}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{\xi}_1 + \boldsymbol{\xi}_2$，故 $\lambda = 0$ 至少是二重特征值.

又 $\sum\limits_{i=1}^{3} \lambda_i = \sum\limits_{i=1}^{3} a_{ii} = 2$，所以另一个特征值是 $\lambda_3 = 2$，故 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 是二重特征值. 因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以对应于 $\lambda_3 = 2$ 的特征向量 $\boldsymbol{\xi}$ 应与 $\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$ 正交，设 $\boldsymbol{\xi} = [x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$，则有

$$\begin{cases} \boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi} = x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ \boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi} = -x_1 + x_2 = 0, \end{cases}$$

解得 $\boldsymbol{\xi} = [1, 1, -2]^{\mathrm{T}}$.

故存在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$，其中 $\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$，使得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=2y_3^2.$$

(2) 先求二次型对应的矩阵，因为 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&2\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{4}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{4}{3}\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&1&-2\\1&1&-2\\-2&-2&4\end{bmatrix}.$$

故所求二次型为 $f(x_1,x_2,x_3)=\frac{1}{3}(x_1^2+x_2^2+4x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3)$.

(3) **方法一**　由标准形知 $f=2y_3^2=1$，$y_3=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ 表示两个平行平面.

方法二　由(2)得

$$f(x_1,x_2,x_3)=\frac{1}{3}(x_1^2+x_2^2+4x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3)=\frac{1}{3}(x_1+x_2-2x_3)^2,$$

若 $f(x_1,x_2,x_3)=1$，得 $x_1+x_2-2x_3=\pm\sqrt{3}$，表示两个平行平面.

【注】第(2)问求二次型的对应矩阵 $\boldsymbol{A}$，也可用 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，$\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=2$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$ 直接求得.

11. **【解析】**(1) 设 $\boldsymbol{\eta}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，即 $\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix}$，方程组有唯一解，得 $\boldsymbol{\eta}=[1,0,-1]^{\mathrm{T}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & 0\\ 2 & \lambda-1 & 2\\ 0 & 2 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-4)=0$，得 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=4$.

当 $\lambda_1=-2$ 时，由 $(-2E-A)x=0$，得 $\xi_1=[1,2,2]^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_2=1$ 时，由 $(E-A)x=0$，得 $\xi_2=[-2,-1,2]^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_3=4$ 时，由 $(4E-A)x=0$，得 $\xi_3=[2,-2,1]^{\mathrm{T}}$.

因为 ξ_1，ξ_2，ξ_3 已正交，故只需单位化，有 $\eta_1=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$，$\eta_2=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-2\\-1\\2\end{bmatrix}$，$\eta_3=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2\\-2\\1\end{bmatrix}$，令 $P=[\eta_1,\eta_2,\eta_3]$，得

$$P^{-1}AP=P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}.$$

(3) 由题知 $f=2x^2+y^2-4xy-4yz-4x-5=x^{\mathrm{T}}Ax+2\beta^{\mathrm{T}}x-5=0$.

因为 $x=Py+\eta$，则

$$\begin{aligned}f&=(Py+\eta)^{\mathrm{T}}A(Py+\eta)+2\beta^{\mathrm{T}}(Py+\eta)-5\\&=(y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}+\eta^{\mathrm{T}})A(Py+\eta)+2\beta^{\mathrm{T}}Py+2\beta^{\mathrm{T}}\eta-5\\&=y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}APy+y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}A\eta+\eta^{\mathrm{T}}APy+\eta^{\mathrm{T}}A\eta+2\beta^{\mathrm{T}}Py+2\beta^{\mathrm{T}}\eta-5\\&\overset{(*)}{=\!=}y^{\mathrm{T}}\Lambda y+2(A\eta+\beta)^{\mathrm{T}}Py+\eta^{\mathrm{T}}A\eta+2\beta^{\mathrm{T}}\eta-5\\&=-2x_1^2+y_1^2+4z_1^2+0+2-4-5=0,\end{aligned}$$

即 $-2x_1^2+y_1^2+4z_1^2=7$，故该曲面为单叶双曲面.

【注】①(*) 处如何得到？考生应注意 $y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}A\eta$ 是 1×1 矩阵，$\eta^{\mathrm{T}}APy$ 也是 1×1 矩阵，故 $y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}A\eta=(y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}A\eta)^{\mathrm{T}}=\eta^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Py\overset{A^{\mathrm{T}}=A}{=\!=}\eta^{\mathrm{T}}APy$，故它们相等.

②事实上，此题引导考生将一个一般二次曲面方程化为标准方程，设置三个问题给考生做出完整过程的提示，计算量饱满，思维过程丰富.

12. 【解析】(1) 记 $B=\begin{bmatrix}1 & 0 & 6\\ 4 & 4 & 4\\ 0 & 8 & 9\end{bmatrix}$，二次型矩阵为 $A=\frac{B+B^{\mathrm{T}}}{2}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 3 & 6 & 9\end{bmatrix}$，$r(A)=1$，所以 A 的

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=14$.

$\lambda_1=\lambda_2=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix}$；$\lambda_3=14$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$.

记 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=-\dfrac{1}{5}\begin{bmatrix}3\\6\\-5\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$，再单位化，可得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=-\frac{1}{\sqrt{70}}\begin{bmatrix}3\\6\\-5\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{14}}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3]=\begin{bmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{3}{\sqrt{70}} & \frac{1}{\sqrt{14}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{6}{\sqrt{70}} & \frac{2}{\sqrt{14}}\\ 0 & \frac{5}{\sqrt{70}} & \frac{3}{\sqrt{14}}\end{bmatrix}$，则在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，二次型的标准形为

$$f(x_1,x_2,x_3)=14y_3^2.$$

(2) $g(x_1,x_2,x_3)=\dfrac{f(x_1,x_2,x_3)}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\dfrac{14y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\leqslant 14$，取 $\begin{cases}y_1=0,\\ y_2=0,\\ y_3=1,\end{cases}$ 可得

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{14}}\\ \frac{2}{\sqrt{14}}\\ \frac{3}{\sqrt{14}}\end{bmatrix}.$$

故最大值点为 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{14}},\dfrac{2}{\sqrt{14}},\dfrac{3}{\sqrt{14}}\right)$，此时最大值为 14.

13.【解析】 (1) $f(\boldsymbol{x})=f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+k(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$

$$\xlongequal{(*)}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+k\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+k\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}.$$

(*) 处来自 $(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，$(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$，其中 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 皆为 1×1 矩阵.

令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+k\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，于是有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$. 又 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1+k=3$，得 $k=2$.

再令 $\boldsymbol{\gamma}=[\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3]^{\mathrm{T}}$，使得 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})=0$，$(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=0$，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2}}\gamma_1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\gamma_3=0,\\ \dfrac{1}{\sqrt{3}}\gamma_1+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\gamma_2+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\gamma_3=0,\end{cases}$$

解之并取 $\boldsymbol{\gamma}=\left[\dfrac{1}{\sqrt{6}},\ -\dfrac{2}{\sqrt{6}},\ \dfrac{1}{\sqrt{6}}\right]^{\mathrm{T}}$. 于是 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{\gamma}$ 为两两正交的单位向量组, 且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A\alpha}&=(\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha},\\ \boldsymbol{A\beta}&=(\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\beta},\\ \boldsymbol{A\gamma}&=(\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}]$, 则

$$f(\boldsymbol{x})\overset{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}}{=\!=\!=}(\boldsymbol{Qy})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Qy}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Qy}$$

$$=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=y_1^2+2y_2^2.$$

(2) 由于 $\boldsymbol{P}$ 为实对称矩阵, 则 $f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{Px})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^2\boldsymbol{x}$, 故

$$\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}.$$

于是

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3+2\sqrt{2}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{-3+2\sqrt{2}}{6}\\\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{3}\\\frac{-3+2\sqrt{2}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{3+2\sqrt{2}}{6}\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

14. 【解析】(1) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)$ 的矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-\frac{1}{2}\\0&-\frac{1}{2}&0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{2}&0&0\\0&0&a\end{bmatrix},$$

且 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$. 因为 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，从而 $a=1$.

(2) 由于 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)\left(\lambda-\frac{1}{2}\right)\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)$，因此矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值均为 1，$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$，易求得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1，$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$ 的特征向量依次为 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$，又因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交，故单位化即可，对应依次为 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{Q}_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}_1$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

同理，可求得矩阵 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 1，$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$ 的单位特征向量依次为 $\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{Q}_2=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}_2$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2$，因此 $\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$ 为所求正交矩阵.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】用正交变换化已知二次型为标准形是常规问题，本题转化为做两次常规问题.

15. 【解析】(1) 由于 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$，$1>0$，$\begin{vmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{vmatrix}>0$，故 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵. 又 $g(x_1,x_2)=(x_1-x_2)^2+x_2^2$，令 $\begin{cases}x_1-x_2=y_1,\\ x_2=y_2,\end{cases}$ 于是有 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_2,\end{cases}$ 即 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，使 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}$，即

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E},\ \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}.$$

故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.

(2) 设 $f(\boldsymbol{x})$ 的二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\frac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{(\boldsymbol{D}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}}\xlongequal[\boldsymbol{x}=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}]{\text{令}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{z}}\frac{(\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}=\frac{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}},$$

其中 $\boldsymbol{z}=\begin{bmatrix}z_1\\ z_2\end{bmatrix}$.

又
$$(\boldsymbol{D}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}^{-1}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -2\\ -2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -2\\ -1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{M},$$

其对应的二次型为 $h(z_1,z_2)=z_1^2+z_2^2-2z_1z_2$，则由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{M}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1\\ 1 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2-1=\lambda(\lambda-2)=0,$$

得 $\lambda_1=2$，$\xi_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}$；$\lambda_2=0$，$\xi_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$. 令 $\boldsymbol{Q}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{z}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}r_1\\ r_2\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{r}=2r_1^2$$

$$\leqslant 2(r_1^2+r_2^2)\xlongequal{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}}2(z_1^2+z_2^2),$$

于是 $\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}\leqslant 2\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}$，即 $\frac{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}}\leqslant 2$. 令 $\boldsymbol{z}_0=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$，得 $\frac{[1,0]\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}}{[1,0]\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}}=2$，此时 $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{z}_0=$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，于是 $\max\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}=2$.

【注】$\dfrac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}}$ 比 $\dfrac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}$ 使用范围更为广泛，后者已经在真题中出现过，前者尚未出现，值得注意.

16.【解析】(1) 由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}$. 因 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}$，又 $\boldsymbol{D}$ 可逆，故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，$b=3$.

对于 $f(x_1,x_2)=\begin{bmatrix}x_1,x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=x_1^2+ax_2^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+(a-1)x_2^2$；

$$g(y_1,y_2)=\begin{bmatrix}y_1,y_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&3\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=4y_1^2+y_2^2+6y_1y_2=4\left(y_1+\frac{3}{4}y_2\right)^2-\frac{5}{4}y_2^2.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记 p_A,q_A 分别为二次型 f 的正、负惯性指数，p_B,q_B 分别为二次型 g 的正、负惯性指数，故 $p_A=p_B,q_A=q_B$，于是 $a-1<0$，即 $a<1$. 又 a 为非负整数，故 $a=0$.

综上所述，$a=0$，$b=3$.

(2) 由(1)得 $f(x_1,x_2)=(x_1+x_2)^2-x_2^2$，令 $\begin{cases}z_1=x_1+x_2,\\z_2=x_2,\end{cases}$ 即 $\begin{bmatrix}z_1\\z_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{D}_1\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$，则

$$f(x_1,x_2)=z_1^2-z_2^2.$$

对于 $g(y_1,y_2)=4\left(y_1+\dfrac{3}{4}y_2\right)^2-\dfrac{5}{4}y_2^2$，令 $\begin{cases}z_1=2y_1+\dfrac{3}{2}y_2,\\z_2=\dfrac{\sqrt{5}}{2}y_2,\end{cases}$ 即

$$\begin{bmatrix}z_1\\z_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&\dfrac{3}{2}\\0&\dfrac{\sqrt{5}}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{D}_2\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix},$$

则 $g(y_1,y_2)=z_1^2-z_2^2$，于是有 $\boldsymbol{D}_1\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{D}_2\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}$，故 $\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{D}_2^{-1}\boldsymbol{D}_1\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{D}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$，即

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}2&\dfrac{3}{2}\\0&\dfrac{\sqrt{5}}{2}\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}&-\dfrac{3\sqrt{5}}{10}\\0&\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}&\dfrac{1}{2}-\dfrac{3\sqrt{5}}{10}\\0&\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}.$$

故有可逆矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}&\dfrac{1}{2}-\dfrac{3\sqrt{5}}{10}\\0&\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}$.

配套课程公众号[研究]
联系微信19316378888

17.【解析】由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，因此 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，对矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 分别作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-2&0\\1&0&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-2&0\\0&0&a-1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&-5&2\\1&2&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-9&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，所以 $a=1$.

实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的二次型为

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2+x_3^2+2x_1x_3=(x_1+x_3)^2-2x_2^2,$$

在可逆线性变换 $\begin{cases}y_1=x_1+x_3,\\y_2=\sqrt{2}x_2,\\y_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$ 下，二次型 f 化为 $y_1^2-y_2^2$.

令 $\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$.

实对称矩阵 $\boldsymbol{B}$ 对应的二次型为

$$\begin{aligned}g(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2-5x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3\\&=x_1^2+2x_1(2x_2+x_3)+(2x_2+x_3)^2-9x_2^2\\&=(x_1+2x_2+x_3)^2-9x_2^2,\end{aligned}$$

在可逆线性变换 $\begin{cases}z_1=x_1+2x_2+x_3,\\z_2=3x_2,\\z_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-\frac{2}{3}&-1\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{bmatrix}$ 下，二次型 g 化为 $z_1^2-z_2^2$.

令 $\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&-\frac{2}{3}&-1\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$，故令

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-\frac{2}{3}&-1\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&\frac{3\sqrt{2}}{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】在可逆线性变换下，二次型对应的矩阵是合同的.注意本题的答案不唯一.

18. 【解析】$f(x_1,x_2)=\begin{bmatrix}x_1,x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\xlongequal{记}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}$，记$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\xlongequal{(*)}\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{E}.$$

又$g(x_1,x_2)=\begin{bmatrix}x_1,x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\xlongequal{记}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&1\\1&2\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&2\\2&-1\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}_1.$$

由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_1|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-2\\-2&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2-2^2=(\lambda+3)(\lambda-1)=0$，解得$\lambda_1=-3$，$\lambda_2=1$.

当$\lambda_1=-3$时，由$(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_1)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得基础解系为$\boldsymbol{\xi}_1=[1,-1]^{\mathrm{T}}$；

当$\lambda_2=1$时，由$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_1)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，解得基础解系为$\boldsymbol{\xi}_2=[1,1]^{\mathrm{T}}$.

由于$\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$正交，故只需单位化，单位化为$\boldsymbol{\eta}_1=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}}$，令

$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-3&0\\0&1\end{bmatrix},$$

即$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-3&0\\0&1\end{bmatrix}$，也即$(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})=\begin{bmatrix}-3&0\\0&1\end{bmatrix}$，又$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$，故$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$，即$(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q})=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.于是所求可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sqrt{2}&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},$$

$k_1=-3$，$k_2=1$.

【注】(*)处是将矩阵$\boldsymbol{A}$左行右列作变换后得到$\boldsymbol{E}$，方法较简便，考生亦可用传统的配方法或正交变换法，并进一步化规范形来求$\boldsymbol{C}$.

更多课程公众号张宇
联系微信19316378888

19.【答案】(A)

【解析】记$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&a\end{bmatrix}$，由题意可知，$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，则

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}^{*}=|\boldsymbol{\Lambda}|\,\boldsymbol{\Lambda}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{a}\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}^{-1},$$

即$|\boldsymbol{\Lambda}|=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&a\end{vmatrix}=1$，解得$a=\frac{1}{2}$.

于是$f(x_1,x_2,x_3)$正定，即对任意$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，有$f(x_1,x_2,x_3)>0$.

20.【答案】(D)

【解析】二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$的$k(1<k\leqslant 3)$阶顺序主子式为

$$A_2=\begin{vmatrix}1&a\\a&1\end{vmatrix}=1-a^2,\ A_3=\begin{vmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{vmatrix}=(1-a)^2(1+2a).$$

由于二次型$f(x_1,x_2,x_3)$正定的充要条件为$\boldsymbol{A}$的各阶顺序主子式$A_k(1\leqslant k\leqslant 3)$全都大于零，又$A_1=1$，故

$$A_k>0\Leftrightarrow 1-a^2>0\text{且}(1-a)^2(1+2a)>0\Leftrightarrow -\frac{1}{2}<a<1,$$

因此二次型$f(x_1,x_2,x_3)$正定的充要条件为$-\frac{1}{2}<a<1$.

21.【答案】(A)

【解析】若$\boldsymbol{C}$与单位矩阵$\boldsymbol{E}$合同，则二次型$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$正定，从而对任意$n$维非零列向量$\boldsymbol{\alpha}$，有$(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}>0$，从而$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，即$n$元齐次线性方程组$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$只有零解.反之，若$n$元齐次线性方程组$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$只有零解，则对任意$n$维非零列向量$\boldsymbol{\alpha}$，有$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$.又因为$\boldsymbol{A}$是$m$阶正定矩阵，所以$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha})>0$，即二次型$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$正定，故$\boldsymbol{C}$与单位矩阵$\boldsymbol{E}$合同.因此，$\boldsymbol{C}$与$n$阶单位矩阵$\boldsymbol{E}$合同的充分必要条件为齐次线性方程组$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$只有零解.

应选(A).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

22.【答案】(D)

【解析】方法一 $f(x_1,x_2,x_3)$已是平方和，故$f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$.则

$$f(x_1,x_2,x_3)\text{正定}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=0,\\-x_1+(a-4)x_2+2x_3=0,\\2x_1+x_2+ax_3=0\end{cases}$$

仅有零解.又系数行列式

$$\begin{vmatrix}1&2&1\\-1&a-4&2\\2&1&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&1\\0&a-2&3\\0&-3&a-2\end{vmatrix}=(a-2)^2+9>0,$$

故对任意实数a，该方程组有唯一零解.应选(D).

方法二 因为

$$f(x_1,x_2,x_3)=\begin{bmatrix}x_1+2x_2+x_3,-x_1+(a-4)x_2+2x_3,2x_1+x_2+ax_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1+2x_2+x_3\\-x_1+(a-4)x_2+2x_3\\2x_1+x_2+ax_3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}x_1,x_2,x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&2\\2&a-4&1\\1&2&a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&1\\-1&a-4&2\\2&1&a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

$$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

其中$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$，故$f(x_1,x_2,x_3)$正定$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$是正定矩阵，又$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&2&1\\-1&a-4&2\\2&1&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&1\\0&a-2&3\\0&-3&a-2\end{vmatrix}=$

$(a-2)^2+9>0$，故对任意实数a，$\boldsymbol{B}$是可逆矩阵，从而$\boldsymbol{A}$是正定矩阵，应选(D).

【注】本题直接写出二次型对应的矩阵，利用全体顺序主子式大于零来判别是困难的.

23.【解析】(1)由于$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}$线性无关，因此矩阵$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\end{bmatrix}$为可逆矩阵，又$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，故$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})$.对于任意$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，都有$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，于是$f(x_1,x_2,x_3)=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})>0$，所以$f$为正定二次型.

(2)由于$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})$，因此$f(x_1,x_2,x_3)=0\Leftrightarrow\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.对矩阵$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$作初等行变换，得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&1&-2\\0&1&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&2&-2\\0&1&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&a+1\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $a\neq -1$ 时，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解，即 $x_1=x_2=x_3=0$.此时矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可逆，二次型为正定二次型，规范形为 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

当 $a=-1$ 时，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $x_1=x_2=x_3=k$，k 为任意常数.此时，二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&1&0\\0&-2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&1&-2\\1&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&0&-3\\0&2&-2\\-3&-2&5\end{bmatrix},$$

由于 $\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\right|=\begin{vmatrix}\lambda-3&0&3\\0&\lambda-2&2\\3&2&\lambda-5\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5-\sqrt{7})(\lambda-5+\sqrt{7})$，故特征值为 $\lambda_1=5+\sqrt{7}$，$\lambda_2=5-\sqrt{7}$，$\lambda_3=0$，因此其正惯性指数为2，负惯性指数为0，规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

【注】注意只求二次型的规范形，不要求写出可逆线性变换，所以求出其矩阵的特征值，得到正、负惯性指数即可.

24.【解析】(1) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$，由

$$\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-4)(\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=1$.

由 $$4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得 $\lambda_1=4$ 对应的特征向量为 $\xi_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\eta_1=\left[\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right]^{\mathrm{T}}$.

由 $$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\-1&-1&-1\\-1&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_2=[-1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}$，将其正交化，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\xi}_2,\ \boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\xi}_3-\frac{(\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1\\-1\\2\end{bmatrix},$$

再将 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化，得 $\boldsymbol{\eta}_2=\left[-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_3=\left[-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right]^{\mathrm{T}}$.

令
$$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},$$

则
$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}4&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix},$$

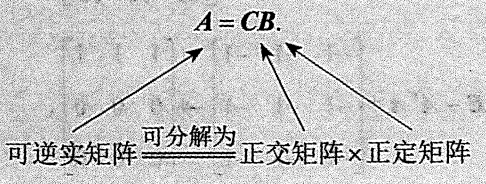
于是
$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}},$$

则
$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{bmatrix}.$$

(2) 因为 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵，所以 $\boldsymbol{B}$ 可逆，由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$，有 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}$，即 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}$，于是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}$，则有

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}\frac{1}{6}\begin{bmatrix}5&-1&-1\\-1&5&-1\\-1&-1&5\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&2&-1\\-1&2&2\\2&-1&2\end{bmatrix}.$$

【注】本题命题想法为



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

25.【答案】(D)

【解析】$A^{\mathrm{T}}A$ 正定 $\Leftrightarrow$ A 为可逆矩阵.

易知(A),(B),(C)选项均是 A 为可逆矩阵的充要条件.而(D)选项，A 与 n 阶单位矩阵 E 相似可以得到 $A^{\mathrm{T}}A$ 正定，但 $A^{\mathrm{T}}A$ 正定只能得到 $A^{\mathrm{T}}A$ 与 E 合同，推不出 A 与 E 相似.

26.【答案】(B)

【解析】由 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$，得 $-f(x_1,x_2,x_3)=1$.

圆柱面的表达式对应二次型 $-f(x_1,x_2,x_3)$ 的正负惯性指数分别为 2,0，故 $-f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵的特征值为2个正，1个0，因此 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵的特征值为2个负，1个0.

由 $A=\begin{bmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{bmatrix}$ 知其特征值为 $a-2,a-2,a+4$，于是 $a=-4$，进而可知三个特征值分别为 $-6,-6,0$.于是 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$.

27.【答案】$-2x_1+x_2+x_3-2=0$

【解析】二次型的矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{bmatrix}$，因为 $p=2$，$q=0$，所以 $|A|=\begin{vmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{vmatrix}=(2a+1)(1-a)^2=0$，解得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$.

当 $a=1$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2$，此时 $p=1$，$q=0$，不符合题意，舍去.故

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

令 $F(x_1,x_2,x_3)=f(x_1,x_2,x_3)-1$，则 $F'_{x_1}=2x_1-x_2-x_3$，$F'_{x_2}=2x_2-x_1-x_3$，$F'_{x_3}=2x_3-x_1-x_2$，代入点 $(0,1,1)$ 得 $F'_{x_1}(0,1,1)=-2$，$F'_{x_2}(0,1,1)=1$，$F'_{x_3}(0,1,1)=1$.故切平面方程为 $-2(x_1-0)+(x_2-1)+(x_3-1)=0$，即 $-2x_1+x_2+x_3-2=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888